

**Математика пәні бойынша 2025 жылғы Республикалық олимпиаданың
қорытынды кезеңі, Алматы қ.**

Жұмыс уақыты: 4,5 сағат. Әр есеп 7 ұпайға бағаланады.

9-сынып, 1-тур

1. 2025×2025 өлшемді тор тақта берілген. Бастапқыда тақтадағы әр бірлік ұяшықтың әр қабырғасы қара түске боялған. Бір *жүрісте* тақтада бірнеше ұяшықтан тұратын кез келген тіктөртбұрышты таңдап алып, оның барлық қабырғаларын қызыл түске бояуға болады (бір ұяшықтың бір қабырғасын бірнеше рет бояуға рұқсат). Барлық бірлік ұяшықтарының әр қабырғасы қызыл түсті болуы үшін, кемінде неше жүріс жасау керек?
2. Натурал b, M сандары мен жай p саны берілген. Натурал сандардан тұратын қатаң түрде өспелі $a_1, a_2, \dots$ тізбегінде, барлық бүтін $n \geq 1$ саны үшін $a_n^3 + b$ саны $a_{n+1} + a_n$ санына бөлінеді. $Mp, (M+1)p, (M+2)p, \dots$ сандарының ішінен шексіз $a_1, a_2, \dots$ тізбегінде кездеспейтін сан табылатынын дәлелдеңіз.
3. O нүктесі — теңбүйірлі емес сүйірбұрышты ABC үшбұрышына сырттай сызылған шеңбер центрі, ал H — осы үшбұрыштың биіктіктерінің қиылысу нүктесі. H арқылы өтетін және BC -ға параллель түзу AB, AC түзулерін, сәйкесінше, A_1, A_2 нүктелерінде қияды. Дәл осылай B_1, B_2, C_1, C_2 нүктелерін анықтайық. AA_1A_2, BB_1B_2 және CC_1C_2 үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңберлерінің радикал центрі OH түзуінің бойында жатқанын дәлелдеңіз. (Үш шеңбердің радикал центрі деп, олардың екі екіден алынғандағы шеңберлерінің радикал өстерінің қиылысу нүктесін айтамыз.)

**Заключительный этап Республиканской олимпиады школьников
по математике 2025 года, г. Алматы**

Время работы: 4,5 часа. Каждая задача оценивается в 7 баллов.

9 класс, 1 тур

1. Дана клетчатая доска размера 2025×2025 . Изначально все стороны всех единичных клеток доски покрашены в чёрный цвет. За один *ход* можно выбрать любой прямоугольник, состоящий из нескольких клеток доски, и перекрасить все его стороны в красный цвет (одну сторону единичной клетки можно красить несколько раз). Найдите наименьшее число ходов, за которое можно перекрасить все стороны всех единичных клеток доски в красный цвет.
2. Даны натуральные числа b, M и простое число p . Строго возрастающая последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \dots$ такова, что $a_n^3 + b$ делится на $a_{n+1} + a_n$ при всех целых $n \geq 1$. Докажите, что хотя бы одно из чисел $Mp, (M+1)p, (M+2)p, \dots$ не встречается в этой бесконечной последовательности $a_1, a_2, \dots$.
3. Дан неравнобедренный остроугольный треугольник ABC , в котором O — центр описанной окружности, а H — точка пересечения высот. Прямая, проходящая через H и параллельная BC , пересекает AB, AC в точках A_1, A_2 соответственно. Аналогично определим точки B_1, B_2, C_1, C_2 . Докажите, что радикальный центр описанных окружностей треугольников AA_1A_2, BB_1B_2 и CC_1C_2 лежит на прямой OH . (Радикальный центр трёх окружностей — точка пересечения радикальных осей трёх пар окружностей.)

**Математика пәні бойынша 2025 жылғы Республикалық олимпиаданың
қорытынды кезеңі, Алматы қ.**

Жұмыс уақыты: 4,5 сағат. Әр есеп 7 ұпайға бағаланады.

10-11-сынып, 1-тур

1. $2^a + 3^b = 5^c \cdot d$ және $2^b + 3^a = 5^d \cdot c$ теңдіктері орындалатындай, барлық (a, b, c, d) натурал сандар төрттіктерін табыңыз.
2. Кез келген $m, n \in \mathbb{N}$ сандары үшін $f(mf(n)) + f(n) = f(nf(m)) + f(m)$ теңдігі орындалатындай барлық қатаң түрде өспелі $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ функцияларын табыңыз. (Бұл жерде $\mathbb{N}$ — натурал сандар жиыны.)
3. ABC ($AB \neq AC$) үшбұрышында I нүктесі — іштей сызылған шеңбер центрі, I_A нүктесі — BC қабырғасын жанайтын іштейсырт сызылған шеңбер центрі, Ω — сырттай сызылған шеңбер, ал AD — биіктік. Ω шеңберінде M нүктесі — BAC доғасының ортасы, ал AL — оның диаметрі. IL және I_AD түзулері P , ал ID және I_AL түзулері Q нүктесінде қиылысады. S нүктесі үшін $SA = SM$ және $SP = SL$ теңдіктері орындалады. AP, MQ және I_AS түзулері бір нүктеде қиылысатынын дәлелдеңіз.

**Заключительный этап Республиканской олимпиады школьников
по математике 2025 года, г. Алматы**

Время работы: 4,5 часа. Каждая задача оценивается в 7 баллов.

10-11 класс, 1 тур

1. Найдите все четверки натуральных чисел (a, b, c, d) таких, что $2^a + 3^b = 5^c \cdot d$ и $2^b + 3^a = 5^d \cdot c$.
2. Найдите все строго возрастающие функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такие, что $f(mf(n)) + f(n) = f(nf(m)) + f(m)$ при всех $m, n \in \mathbb{N}$. (Здесь $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел.)
3. Дан треугольник ABC ($AB \neq AC$), в котором I — центр вписанной окружности, I_A — центр невписанной окружности, касающейся стороны BC , Ω — описанная окружность и AD — высота. Пусть M — середина дуги BAC , а AL — диаметр Ω . Прямые IL и I_AD пересекаются в точке P , а прямые ID и I_AL пересекаются в точке Q . Точка S такова, что $SA = SM$ и $SP = SL$. Докажите, что прямые AP, MQ и I_AS пересекаются в одной точке.